YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Ardiansyah
Stambuk : 13020220091
Peminatan : Cloud Computing
No. Handphone : 087856209062
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. Implementasi Multi-Factor Authentication (MFA) untuk Meningkatkan Keamanan Akses Cloud Computing Berbasis Firebase (OTP Email)
2.
3.

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Analisis Penerapan Multi-Factor Authentication pada Aplikasi Cloud untuk Peningkatan Keamanan Data	Implementasi Multi-Factor Authentication untuk Optimalisasi Keamanan Akses Data	Efektivitas dan Kelemahan Autentikasi Berbasis Web Menggunakan One-Time Password (OTP) dalam Mencegah Akses Tidak Sah
Nama Penulis, Tahun Terbit	R. Nugroho, 2021	Haeruddin, Stefanus Eko Prasetyo, & Avista Mindy (2025)	Fajar Maulana, Yomei Hendra, Putri Sakinah, Yofhanda Septi Eirlangga, Aisyah Q. Ayun (2025)
Tujuan	Mengetahui efektivitas MFA dalam mengurangi risiko kebocoran akun cloud.	Meningkatkan keamanan data perusahaan dengan menerapkan Multi-Factor Authentication (MFA) menggunakan layanan Auth0 dan melakukan pengujian keamanan melalui Burp Suite.	Menganalisisefektivitas dan kelemahan sistem autentikasi berbasis OTP dalam mencegah akses ilegal pada aplikasi web, serta menilai faktor keamanan dan kenyamanan pengguna.
Hasil Penelitian	Hasil menunjukkan MFA mengurangi 80% risiko akses ilegal dengan menambah lapisan keamanan OTP.	Penerapan MFA berbasis Auth0 mampu meningkatkan perlindungan terhadap akses tidak sah dan meningkatkan kesadaran keamanan data di kalangan karyawan. Pengujian dengan Burp Suite menunjukkan sistem mampu menolak akses tidak sah dan mencegah serangan *brute-force*.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa OTP mampu menambah lapisan keamanan tambahan terhadap akses tidak sah, terutama bila diintegrasikan dengan layanan cloud seperti Firebase. Namun, OTP berbasis SMS masih memiliki kelemahan, seperti kerentanan terhadap *phishing*, *man-in-the-middle attack*, dan keterlambatan pengiriman kode.
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian	Penelitian R. Nugroho (2021) menerapkan Multi-Factor Authentication (MFA)	Penelitian ini berbeda karena saya menerapkan Firebase Authentication	Penelitian saya berbeda karena tidak hanya menganalisis OTP, tetapi

Tiga diatas adalah :	dengan OTP berbasis SMS pada aplikasi cloud. Hasilnya meningkatkan keamanan, tetapi masih memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada jaringan seluler dan biaya pengiriman OTP. Sedangkan penelitian saya menggunakan Firebase Authentication sebagai platform cloud computing dengan OTP berbasis email sebagai faktor autentikasi kedua. Sistem ini dilengkapi dengan fitur kadaluarsa OTP (2 menit), kirim ulang OTP (30 detik cooldown), serta pembersihan otomatis setelah verifikasi. Dengan demikian, penelitian saya lebih efisien, aman, dan modern karena sepenuhnya berbasis cloud tanpa memerlukan server lokal maupun layanan SMS Gateway.	berbasis cloud dengan OTP melalui email, bukan Auth0. Selain itu, sistem saya memiliki fitur kadaluarsa OTP (2 menit), kirim ulang OTP (30 detik cooldown), dan pembersihan otomatis kode OTP, yang tidak terdapat dalam penelitian tersebut. Penelitian saya juga tidak hanya menganalisis keamanan, tetapi mengimplementasikan sistem cloud terdistribusi berbasis Firebase yang lebih efisien tanpa perlu server lokal.	mengimplementasikan Multi-Factor Authentication (MFA) berbasis Firebase Authentication dan OTP Email. Sistem saya memiliki fitur kadaluarsa OTP (2 menit), kirim ulang OTP (30 detik), serta verifikasi otomatis yang tidak ada pada penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian saya lebih menitikberatkan pada penerapan cloud computing secara penuh (Firebase BaaS), bukan sekadar analisis efektivitas OTP.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Implementasi Multi-Factor Authentication (MFA) untuk Meningkatkan Keamanan Akses Cloud Computing Berbasis Firebase (OTP Email)

Masalah Utama

Permasalahan pokok dalam studi ini adalah cara untuk meningkatkan keamanan autentikasi pengguna di sistem cloud computing yang masih bergantung pada metode autentikasi berbasis satu faktor, seperti penggunaan email dan kata sandi. Metode ini mudah terpapar pada serangan seperti phishing, brute-force, dan pencurian kredensial, yang bisa mengakibatkan akses ilegal ke akun pengguna.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan teori **Cloud Computing Security** (NIST, 2011) yang menekankan pentingnya keamanan berlapis pada sistem cloud, serta konsep **Multi-Factor Authentication Framework** (Zhang et al., 2022) yang menggabungkan dua faktor autentikasi untuk meningkatkan keamanan. Selain itu, digunakan teori **Client–Server Authentication via Firebase BaaS**, karena Firebase memungkinkan autentikasi dilakukan secara terdistribusi di cloud tanpa server lokal.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk menyelesaikan isu ini, diterapkan metode Multi-Factor Authentication (MFA) dengan menggunakan Firebase Authentication sebagai layanan autentikasi berbasis cloud (Backend-as-a-Service/BaaS).
Sebagai elemen autentikasi kedua, digunakan One-Time Password (OTP) yang dikirim lewat email dan memiliki masa berlaku dua menit.
Firebase mengelola proses autentikasi secara terdistribusi di server cloud, sementara OTP berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan sebelum pengguna diizinkan mengakses sistem.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Multi-Factor Authentication (MFA) berbasis OTP email menggunakan Firebase Authentication berhasil meningkatkan keamanan autentikasi pada sistem cloud. OTP memiliki masa berlaku dua menit dan tidak dapat digunakan kembali setelah kadaluarsa. Sistem juga mampu mencegah login tanpa OTP valid, menyediakan fitur kirim ulang OTP, serta menolak percobaan login berulang (brute-force). Dengan demikian, sistem ini dinilai efektif, aman, dan efisien untuk meningkatkan keamanan akses pengguna pada layanan cloud computing.